

Calculadora Criptográfica

Ejemplos resueltos por submenú

Taller de Ciberseguridad

María Isabel Vargas Mendoza — Ingeniería de Sistemas, UNAB

Script: `calculadora_criptografica.py` (Streamlit) + `crypto_logic.py`

1. Operaciones matemáticas modulares

1.1 Módulo de dos números ($a \bmod n = b$)

Entrada: $a = 27$, $n = 5$

$$27 = (5 \times 5) + 2 \rightarrow 27 \bmod 5 = 2$$

a	n	cociente (q)	resto ($a \bmod n$)
27	5	5	2

1.2 Inverso aditivo

Entrada: $a = 7$, $n = 12$

$$(7 + 5) \bmod 12 = 0$$

$a \bmod n$	$n - (a \bmod n)$	Inverso aditivo	Comprobación $(a+x) \bmod n$
7	5	5	0

1.3 Inverso de XOR

Entrada: $a = 173$, n (objetivo) = 201

$$x = a \text{ XOR } n = 173 \text{ XOR } 201 = 100 \text{ (comprobación: } a \text{ XOR } x = 201)$$

a	n (objetivo)	$x = a \text{ XOR } n$	bin(a)	bin(n)	bin(x)	Comprobación
173	201	100	10101101	11001001	01100100	201

1.4 MCD (Algoritmo de Euclides) e inverso multiplicativo

Entrada: $a = 25$, $b = 9$

$\text{mcd}(25,9) = 1$. Como $\text{mcd} = 1$, SÍ existe inverso multiplicativo.

Ronda	x	y	cociente (q)	residuo (r)
0	25	9	2	7
1	9	7	1	2
2	7	2	3	1
3	2	1	2	0

Contraejemplo (no existe inverso, $\text{mcd} \neq 1$):

$\text{mcd}(24,9) = 3$. Como $\text{mcd} \neq 1$, NO existe inverso multiplicativo.

Ronda	x	y	cociente (q)	residuo (r)
0	24	9	2	6
1	9	6	1	3
2	6	3	2	0

1.5 Inverso multiplicativo — método tradicional

Entrada: $a = 7$, $n = 26$

El inverso multiplicativo de $7 \bmod 26$ es 15

x probado	$(a \cdot x) \bmod n$	¿Es 1?
1	7	No
2	14	No
3	21	No
4	2	No
5	9	No
6	16	No
7	23	No
8	4	No
9	11	No
10	18	No
11	25	No
12	6	No
13	13	No
14	20	No
15	1	Sí ■
16	8	No
17	15	No
18	22	No
19	3	No
20	10	No
21	17	No
22	24	No
23	5	No
24	12	No
25	19	No

1.6 Inverso multiplicativo — Algoritmo Extendido de Euclides (AEE)

Entrada: $a = 7$, $n = 26$

AEE usó 5 rondas. $\text{mcd}(7,26)=1$. Inverso multiplicativo de $7 \bmod 26 = 15$

Ronda	q (cociente)	r	r_sig	nuevo r	s	t
0	0	7	26	7	1	0
1	3	26	7	5	0	1
2	1	7	5	2	1	0
3	2	5	2	1	-3	1

Ronda	q (cociente)	r	r_sig	nuevo r	s	t
4	2	2	1	0	4	-1

2. Criptografía Clásica

2.1 Cifrado Módulo 27

Texto plano: HOLA MUNDO | Clave $k = 3$

Texto cifrado: **KRÑDOXPGR**

Letra	Posición (0-26)	Operación	Resultado	Letra resultante
H	7	$(7 + 3) \bmod 27$	10	K
O	15	$(15 + 3) \bmod 27$	18	R
L	11	$(11 + 3) \bmod 27$	14	Ñ
A	0	$(0 + 3) \bmod 27$	3	D
M	12	$(12 + 3) \bmod 27$	15	O
U	21	$(21 + 3) \bmod 27$	24	X
N	13	$(13 + 3) \bmod 27$	16	P
D	3	$(3 + 3) \bmod 27$	6	G
O	15	$(15 + 3) \bmod 27$	18	R

Verificación — texto descifrado: **HOLAMUNDO**

2.2 Cifrado César

Texto plano: HOLA MUNDO | Clave $k = 3$

Texto cifrado: **KRODPXQGR**

Letra	Posición	Desplazamiento (k)	Letra resultante
H	7	3	K
O	14	3	R
L	11	3	O
A	0	3	D
M	12	3	P
U	20	3	X
N	13	3	Q
D	3	3	G
O	14	3	R

2.3 Cifrado Vernam (XOR)

Texto plano: HOLA | Clave: CLAVE

Texto cifrado (hex): **0b030d17**

i	Byte texto	Byte clave	XOR (resultado)
0	72	67	11
1	79	76	3
2	76	65	13

i	Byte texto	Byte clave	XOR (resultado)
3	65	86	23

Verificación — texto descifrado: **HOLA**

2.4 Cifrado ATBASH

Texto plano: HOLA MUNDO

Texto cifrado: **SLOZNFMWL**

Letra	Posición	25 - posición	Letra resultante
H	7	18	S
O	14	11	L
L	11	14	O
A	0	25	Z
M	12	13	N
U	20	5	F
N	13	12	M
D	3	22	W
O	14	11	L

2.5 Cifrador de transposición columnar simple

Texto plano: ATACARALAMANECER | Clave: ZORRO

Orden de lectura de columnas (según orden alfabético de la clave): [1, 4, 2, 3, 0]

Texto cifrado: **TANXAMEXALEXCACXARAR**

Fila	Col 1 (Z)	Col 2 (O)	Col 3 (R)	Col 4 (R)	Col 5 (O)
0	A	T	A	C	A
1	R	A	L	A	M
2	A	N	E	C	E
3	R	X	X	X	X

2.6 Cifrado Afín

Texto plano: HOLA MUNDO | a = 5, b = 8, m = 26 (inverso de a = 21)

Texto cifrado: **RALIQEVXA**

Letra	Posición	Operación	Letra resultante
H	7	$(5 \cdot 7 + 8) \bmod 26$	R
O	14	$(5 \cdot 14 + 8) \bmod 26$	A
L	11	$(5 \cdot 11 + 8) \bmod 26$	L
A	0	$(5 \cdot 0 + 8) \bmod 26$	I
M	12	$(5 \cdot 12 + 8) \bmod 26$	Q

Letra	Posición	Operación	Letra resultante
U	20	$(5 \cdot 20 + 8) \bmod 26$	E
N	13	$(5 \cdot 13 + 8) \bmod 26$	V
D	3	$(5 \cdot 3 + 8) \bmod 26$	X
O	14	$(5 \cdot 14 + 8) \bmod 26$	A

2.7 Cifra de Sustitución Simple

Texto plano: HOLA MUNDO

Alfabeto de sustitución generado (A..Z →): QMJZTGFKPWLSBOXNCRYEVHIADU

Texto cifrado: **KXSQBVOZX**

Letra original	Letra sustituida
H	K
O	X
L	S
A	Q
M	B
U	V
N	O
D	Z
O	X

3. Criptografía Moderna

3.1 Diffie-Hellman

Parámetros públicos: $p = 23$ (primo), $g = 5$ (generador)

Clave privada de A = 6 | Clave privada de B = 15

Secreto compartido calculado por ambos: **2** (coinciden: Sí)

Actor	Clave privada	Clave pública ($g^x \bmod p$)	Secreto calculado
A (Alice)	6	8	2
B (Bob)	15	19	2

3.2 RSA

Primos: $p = 61$, $q = 53 \rightarrow n = 3233$, $\phi(n) = 3120$

Clave pública $(e, n) = (17, 3233)$ | Clave privada $(d, n) = (2753, 3233)$

Mensaje $M = 65 \rightarrow$ Cifrado $C = 2790 \rightarrow$ Descifrado $M' = 65$

$n = p \cdot q$	$\phi(n) = (p-1)(q-1)$	e (exponente público)	d (exponente privado)
3233	3120	17	2753

Mensaje (M)	Cifrado $C = M^e \bmod n$	Descifrado $M' = C^d \bmod n$
65	2790	65

3.3 Algoritmo de exponenciación rápida (cuadrado y multiplicación)

Calcular $3^{13} \bmod 7 \rightarrow$ Resultado: **3**

Paso	Exponente restante (bin)	Bit	$base^{(2^{\text{paso}})} \bmod n$	Resultado acumulado
0	0b1101	1	3	3
1	0b110	0	2	3
2	0b11	1	4	5
3	0b1	1	2	3

4. Algoritmos Hash

4.1 MD5

Texto: ciberseguridad2026

Hash MD5: c008704a6d23b33a1659b21e8b36e47c

4.2 SHA256

Hash SHA256: 929612fddcce2c4295729fb017ecd0667fcd62cc14a3033c6cf8e5806d8016cc

4.3 SHA512

Hash SHA512: 4b9cafbfa4b9695942aa1b3d30a875fe47616e00fea965cb1f2aa14d6cce5445b4b65ee7eae7b394196bb817ca12638268aefd9350ffeb222c243c2906f02f62e

5. Codificación

5.1 ASCII

Texto: HOLA → Códigos ASCII: **72 79 76 65**

Carácter	Código ASCII
H	72
O	79
L	76
A	65

5.2 Hexadecimal

Texto: HOLA → Hexadecimal: **484f4c41**

Carácter	Hex
H	48
O	4f
L	4c
A	41

5.3 Binario

Texto: HOLA → Binario: **01001000 01001111 01001100 01000001**

Carácter	Binario (8 bits)
H	01001000
O	01001111
L	01001100
A	01000001

5.4 Base64

Texto: HOLA → Base64: **SE9MQQ==**

Entrada	Modo	Resultado
HOLA	codificar	SE9MQQ==

6. Uso de SALT

Clave/contraseña usada en los tres ejemplos: **MiClave123**. Nótese que, aunque la clave es la misma, el hash resultante cambia por completo al variar el SALT — esto evita ataques de diccionario/rainbow tables.

6.1 MD5 con SALT diferentes

Salt	Clave	Salt+Clave	Hash
a1B9	MiClave123	a1B9MiClave123	64f7f8b94cb16daaebbad0e14bc774ec
z7Kq	MiClave123	z7KqMiClave123	4c4da0da01cd082d1578137fa7265e13
Xy02	MiClave123	Xy02MiClave123	87d7fd7ac2582888f704db0320914425
salt_2026	MiClave123	salt_2026MiClave123	1ade13a742aedd766b75a37433b1139f

6.2 SHA256 con SALT diferentes

Salt	Clave	Salt+Clave	Hash
a1B9	MiClave123	a1B9MiClave123	762b4a74268821e854511207003578672f7030af0302271e8d6236880c3ac8fd
z7Kq	MiClave123	z7KqMiClave123	e5ab53fceb724ef907d56d175b22598bddf96c1797c6472dc787dae4437b2083
Xy02	MiClave123	Xy02MiClave123	672b5b9239f2068d5fb201762efd91b52de20d49524d189f3337baf50c442f3e
salt_2026	MiClave123	salt_2026MiClave123	d9c5363862f5132102f01e9b2f57b232ff88a2564a167639363263a1d59bd0aa

6.3 SHA512 con SALT diferentes

Salt	Clave	Salt+Clave	Hash
a1B9	MiClave123	a1B9MiClave123	91ed8dee8916a32fcbd93d6791332b071c170905ea6600ecb95efb2384bae6e97ad851c3217cde267f0481044b0fdbafdee582b2f7f43a3831970689ef8764e3
z7Kq	MiClave123	z7KqMiClave123	458884b4698785a4bb6480738c4784067cb7034748903a6d471b6d2554668b72500ea9a45e1a41df05e82bc396f26e3b20c94268240193a9557bfc2544f84582
Xy02	MiClave123	Xy02MiClave123	df860851b3e8daf47926985e54d34efcf2179d62437a5a65d52c9229c41fe27bbac17ef9bf8806ee83f513eacd5abaaf713a696f24d58fa648d30d6c1374bcec
salt_2026	MiClave123	salt_2026MiClave123	912b228ed11393d2d060c465523fd8f11a8caeee098f8ef81512cf0e7f2188f1f1d7a72802fafa330bff6667819670477249035ffff15a1ff8375df9b459f6f26